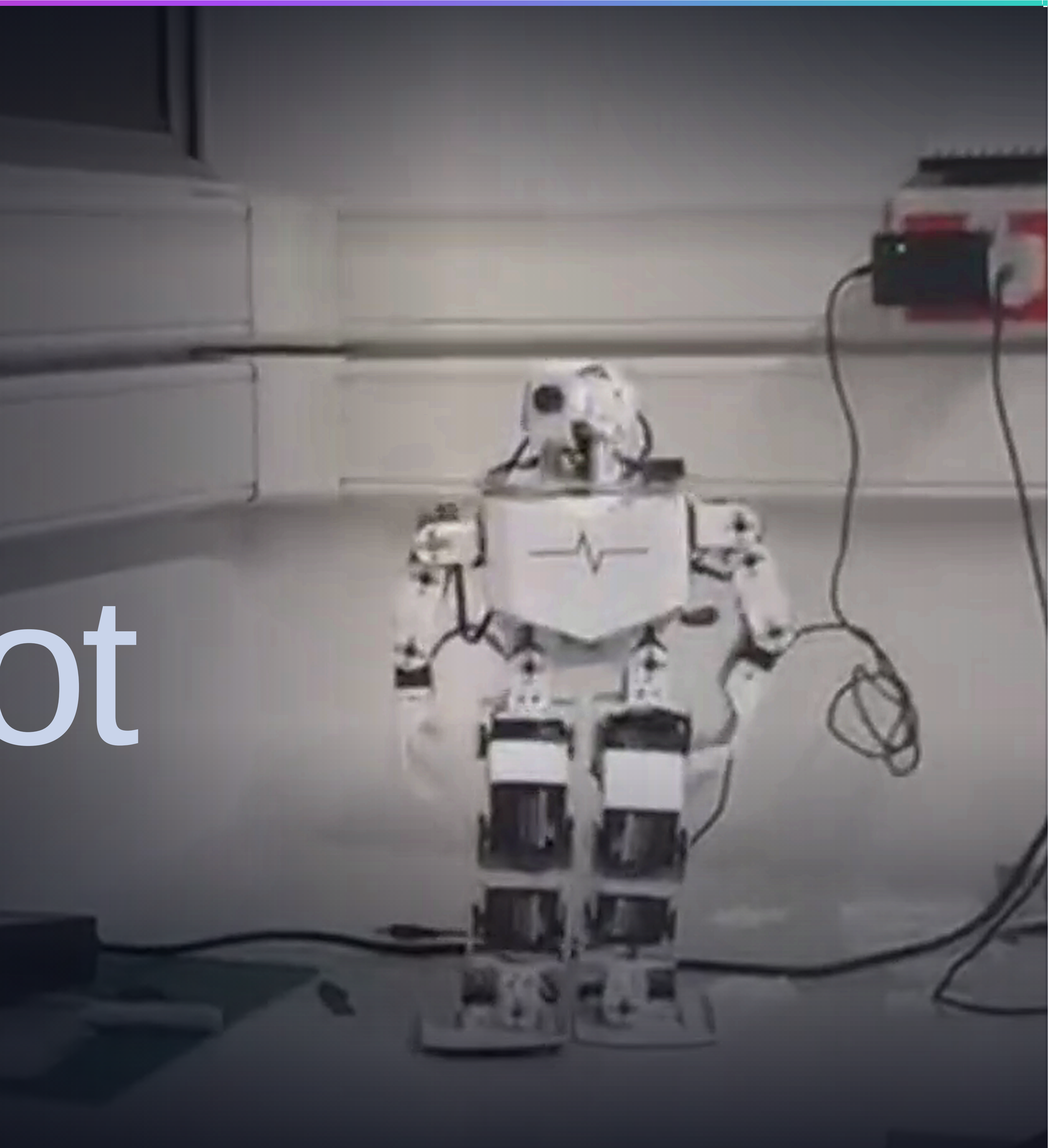
PROYECTO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVIANA



ROBOT HUMANOIDE · TONYPI

PontiBot

El robot humanoide TonyPi controlado con lenguaje natural

Consola de chat · LLM como cerebro · MCP como puente
Proyecto de ingeniería inversa sobre el repositorio de Hiwonder

> Sin introducir una sola línea de código:
> el robot entiende la intención y la ejecuta.

CÓMO FUNCIONA

Del lenguaje natural a los servos

DECISIÓN Interfaz principal: **SOLO CHAT**. La voz queda como módulo opcional de confirmación al finalizar una acción; no es una vía de entrada al robot.

USUARIO — ENTRADA
Escribe la instrucción en lenguaje natural

↓

CONSOLA DE CHAT · Python — SOLO CHAT
Interfaz principal · entrada de comandos

↓

LLM «CEREBRO» — LLM
NVIDIA NIM · interpreta la intención y planifica

↓

MCP «PUENTE» — MCP
Traduce lenguaje humano a la API nativa

↓

TONYPI 18 DOF — ROBOT
Repo Hiwonder · servos, LED, buzzer y audio

○ RUTA NO ACTIVADA

VOZ · ASR + TTS

Se descartó como canal de entrada para priorizar la consola de chat.

Módulo opcional habilitado:

✓ Avisa por audio que la acción terminó.
✓ Complementa la respuesta por chat.

Interfaz elegida: consola de chat en Python.

CAPACIDADES

Órdenes que entiende y ejecuta

01
SALUDAR
```
$ saluda
```
✓ ejecuta la función saludar

02
REVERENCIA
```
$ salude
```
✓ ejecuta la función reverencia

03
CAMINAR
```
$ camina hacia adelante
```
✓ ejecuta la función caminar

04
SENTADILLA
```
$ haz una sentadilla
```
✓ ejecuta la función sentadilla

05
VENIA
```
$ haz una venia
```
✓ ejecuta la función venia

FICHA TÉCNICA

ROBOT
TonyPi 18 DOF
Hiwonder · kit Standard

INTERFAZ
Consola de chat
decisión: solo chat

CEREBRO
LLM · NVIDIA NIM
nemotron-3.5-bolt-e4b

PUENTE
MCP · 23 herramientas
puente semántico

TRANSPORTE
JSON-RPC 2.0
puerto 9030

ACTUADORES
18 servos
LED · buzzer · audio

Universidad Pontificia Boliviana
PONTIBOT · ROBOT HUMANOIDE TONYPI

Proyecto universitario · <EQUIPO>
Tecnologias: Python · MCP · NVIDIA NIM · JSON-RPC · Hiwonder